

修士論文提出者氏名	成田 圭吾	情報メディア環境学研究室
修士論文題名		
和声分析の自動解析による楽曲特徴量の計算に関する研究		

1 はじめに

情報社会の現代における主要な分野である情報推薦の一つに楽曲推薦がある。その中でもいくつか手法があり、代表的なものとして、協調フィルタリングに基づいて思考が類似するユーザーの好みから推薦する手法 [1] [2]、音響特徴 [3] [4]や歌詞特徴 [5] [6]などのコンテンツ情報に基づいて楽曲特徴量を決定して推薦する手法が挙げられる。

本研究では、音楽特徴を用いた楽曲特徴量の計算手法のうち、和音に関する理論である和声分析を自動解析するシステムを提案する。和声分析には自動解析ツールが既に多く存在するコード理論を活用する。提案手法により、コード理論より適切な音楽特徴量を得られ、従来の和声分析の自動解析の難しさを回避できることを示す。

2 関連研究

和声分析の自動解析手法には、オーディオデータを入力したもの [7]や、シンボリックデータを入力にしたもの [8]、楽譜を入力にした研究 [9]が存在する。オーディオデータや楽譜を入力した場合では音のオンセットとオフセットを明確に判別しづらく、シンボリックデータを入力とすることでその問題は解消される。しかし、データの作成において和声分析には音楽理論に関する専門的知識が必要とされるうえ、楽曲の数も多くなっている昨今において楽曲特徴量を決定する必要があることを踏まえると、和声分析のより簡易な自動解析技術の開発が望まれている。

3 提案システム

提案手法では、入力楽曲のコードネーム(コード理論による和音の表記)の羅列とする。コードネームの解析は既存手法を利用する。その後、4つの処理を経て、楽曲特徴量を出力する。以下、図1を用いて詳しく説明する。

いま、与えられた楽曲中の i 番目に現れる和音のコードネームを X_i で表し、楽曲の各和音のコードネーム $X_1, X_2, \dots, X_m$ を順に並べたものを、

$$M = [X_1, X_2, \dots, X_m]$$

とする。各和音のコードネーム $X_1, X_2, \dots, X_m$ は、根音を表す大文字の英字と和音の種類を表す英数字から成る文字列である。

まず、コードネーム X_m を根音と種類に分割する。根音(root)を r_m 、和音の種類(type)を t_m とし、これらを成分とする二次元ベクトルとして置きなおしたものを、

$$X_m = (r_m, t_m)$$

とする。楽曲中の全和音について同様の処理を施し、それらを結合したものを以下のように表す。(図1の処理1)

$$A = [X_1, X_2, \dots, X_m]$$

次に、和声分析を行うため、与えられた曲の調からC(ド)

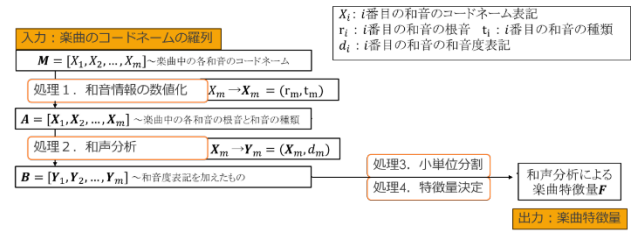


図1 提案システムの概略図

の長調へ正規化する。 A を入力として、各和音 $X_m = (r_m, t_m)$ を和声分析した結果を d_m とする。この d_m は和音度を表すための5つの成分 $d_{m1}, d_{m2}, d_{m3}, d_{m4}, d_{m5}$ を持つ。各成分は
 d_{m1} : その和音が含まれる調とC(ド)の長調との距離
 d_{m2} : その和音が含まれる調での位置
 d_{m3} : 和音の構成音の数(三和音:3, 四和音:4, 五和音:5)
 d_{m4} : 根音省略の有無(無:2, 有:3)
 d_{m5} : 準固有和音の有無(無:2, 有:3)
とする。そこで、各和音について、和音度を含めたベクトルを新たに以下のように定義する。

$$Y_m = (X_m, d_m) = ((r_m, t_m), (d_{m1}, d_{m2}, d_{m3}, d_{m4}, d_{m5}))$$

楽曲中の各和音について同様の処理を行い、それらを結合したものを以下のように表す(図1の処理3)。

$$B = [Y_1, Y_2, \dots, Y_m]$$

次に、和音の繋がりを評価するために、小単位の和声(複数の和音の羅列)に分割する。分割数を2とすると、分割結果は以下ようになる(図1の処理3)。

$$(Y_1, Y_2), (Y_2, Y_3), \dots, (Y_{m-1}, Y_m)$$

最後に、この分割結果を用いて特徴量を定める。 d_{m1} と d_{m2} は位置を表す量的情報なので差を取ることで前後関係を表現し、残りの3つは質的情報なので積を取ることで特徴を表現する。すなわち

$$F_i = (d_{(i+1)1} - d_{i1}, d_{(i+1)1} - d_{i2}, d_{(i+1)3} \times d_{i3}, d_{(i+1)4} \times d_{i4}, d_{(i+1)5} \times d_{i5})$$

と $F = (F_1, F_2, \dots, F_{m-1})$ を定めて、和声分析による楽曲特徴量とする。なお、コード理論による楽曲特徴量は、 $B = [Y_1, Y_2, \dots, Y_m]$ の代わりに $A = [X_1, X_2, \dots, X_m]$ を用いることで得られる(図1の処理4)。

4 システムの評価法

楽曲推薦のための楽曲特徴量であることを踏まえ、入力した楽曲が属する群を正しく判別できるかで評価する。使用する手法は判別分析 [10]である。手順は以下に示す。

- トレーニングデータとして、ある群に属する複数の楽曲または和声を用意する
- 各楽曲でそれぞれ和声分析による楽曲特徴量 F と、コード理論による楽曲特徴量 F_c を計算
- ある群に属するための確率密度関数を、 F と F_c の両方で導出する
- 群が分かっているテストデータを確率密度関数で判

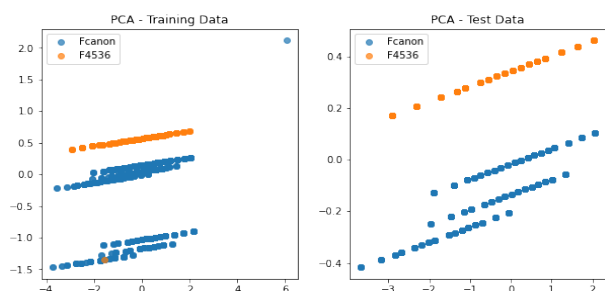


図 3 和声分析による特徴量に対する判別分析結果

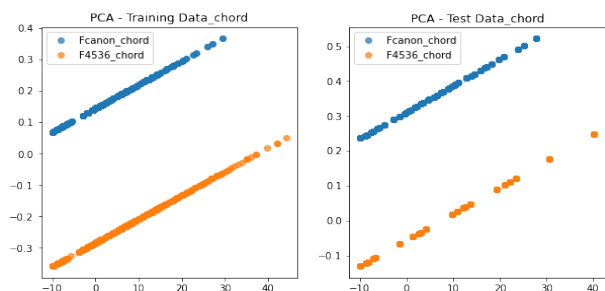


図 3 コード理論による特徴量に対する判別分析結果
別できるかを誤判別確率で評価

- また、テストデータの判別結果を主成分分析 (PCA) で可視化

5 実験と考察

データは、既存の有名な和声である canon 進行か 4536 進行和音に当てはまる、和音の数 8~12 の和音を用意した。データ数は群 1 (canon 進行) をトレーニングデータ 2016 曲、テストデータ 2016 曲、群 2 (4536 進行) をトレーニングデータ 1024 曲、テストデータ 1024 曲用意した。なお、トレーニングデータとテストデータの曲数は同じであるが、異なるデータである。

判別分析の結果、誤判別確率は、和声分析で 11.45%、コード理論で 33.68% となった。また PCA の結果を図 2, 3 に示した。和声分析とコード理論のそれぞれの判別分析結果で、トレーニングデータとテストデータの特徴づける 2 つの主成分を座標としたものである。これらより以下のように考察する。

誤判別確率の値から、コード理論よりも和声分析の方が群の判別能力が高いといえる。図 2, 3 を比較すると、和声分析で得られた特徴量は、同じ群に属するものの中にも小さい集団が見て取れる。これは、コード理論は根音と和音の種類の 2 成分なのに対し、和声分析は 5 成分であることが要因であると推測した。すなわち、コード理論よりも和声分析の方がより細かい分類に適しているといえる。

6 結論

本研究では、コード理論を利用して和声分析を自動解析するシステムを提案した。その結果、システムは正しく作動し、和声分析による楽曲特徴量計算がコード理論よりも適切であることを示した。今後の課題として、実際の楽曲に適用することで楽曲推薦できるようなシステムを構築し

ていきたい。その楽曲の属する群が分かっていない場合にクラスタリングすることで、新たな群を定義できるかどうかなどを検討したい。

参考文献

1. Yahoo! Music Recommendations: Modeling Music Ratings with Temporal Dynamics and Item Taxonomy. **DrorKoenigstein, N. and Koren, Y.G.,** 2011 年, Proc. 5th ACM Conf. on Recommender Systems, ページ: pp. 165-172.
2. 音楽情報処理技術の最前線. 吉井和佳, 後藤真孝. 2009 年, 7. 音楽推薦システム, 情報処理, Vol. 50, No. 8, ページ: pp. 751-755.
3. Music recommendation from song sets. **LoganB.** 2004 年, Proc. 5th Int. Conf. on Music Information Retrieval, ページ: pp. 425-428.
4. Dynamic playlist generation based on skipping behavior. **PampalkPohle, T. and Widmer, G.E.,** 2005 年, Proc. 6th Int. Conf. on Music Information Retrieval, ページ: pp. 634-637.
5. 単語分散表現を用いた単語・フレーズ・楽曲を横断する探索的歌詞検索システム. 古屋翔大, 木村和哉, 山西良典, 西原陽子, 奥健太. 2017 年, ARG 第 11 回 Web インテリジェンスとインタラクション研究会, ページ: pp. 65-70.
6. A Lyrics-based music exploratory web service by modeling lyrics generative process. **TsukudaIshida, K. and Goto, M.: Lyric JumperK.,** 2017 年, Proc. 18th Int. Conf. on Music Information Retrieval, ページ: pp. 544-551.
7. **Boulanger-LewandowskiBengio, Y., & Vincent, PN.,** 2013 年, ISMIR, ページ: pp. 335-340.
8. Proceedings of the 20th International Society for Music Information Retrieval Conference. **JuHowes, S., McKay, C., Condit-Schultz, N., Calvo-Zaragoza, J., & Fujinaga, Y.,** 2019 年, ISMIR.
9. 塚本康太. クラシック曲の楽譜を入力とした自動和声ラベル付与システム. 出版地不明: 電気通信大学, 修士論文, 2021 年.
10. 水田正弘山本義郎, 南弘征, 田沢司. S-PLUS によるデータマイニング入門. 出版地不明: 森北出版, 2005.01.

著者の研究業績

- [1] 成田 圭吾, 青木 直史, 土橋 宜典, "話者依存の音響モデルの作成に関する一検討" 電気・情報関係学会北海道支部連合大会 (October2021)
- [2] 成田圭吾, 土橋宜典, 青木直史, "楽曲クラスタリングにおける和声分析の利用について", 電気・情報関係学会北海道支部連合大会 (October2023)
- [3] 成田圭吾, 土橋宜典, 青木直史, "楽曲特徴量決定における和声分析の利用について", 音響音楽研究会 (January2024)